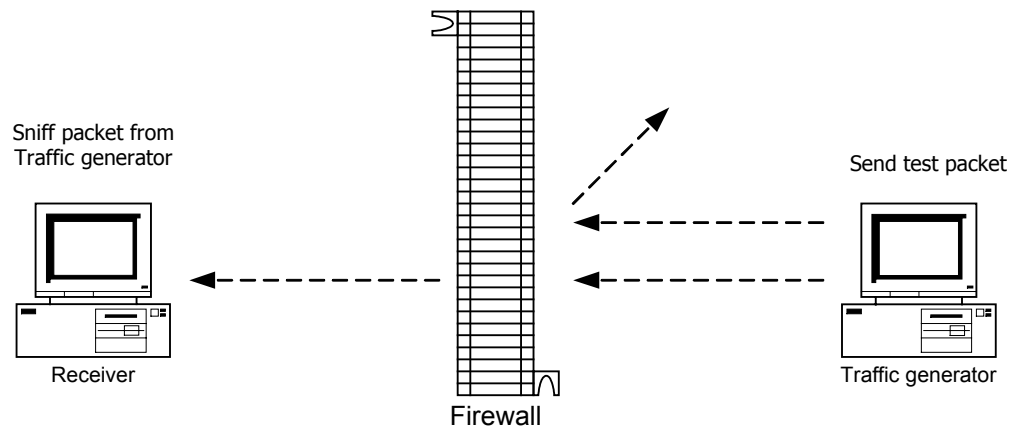


บทที่ 6

โปรแกรมวิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์

6.1 การออกแบบโปรแกรม



รูปที่ 6-1 แสดงภาพรวมการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบไฟร์วอลล์

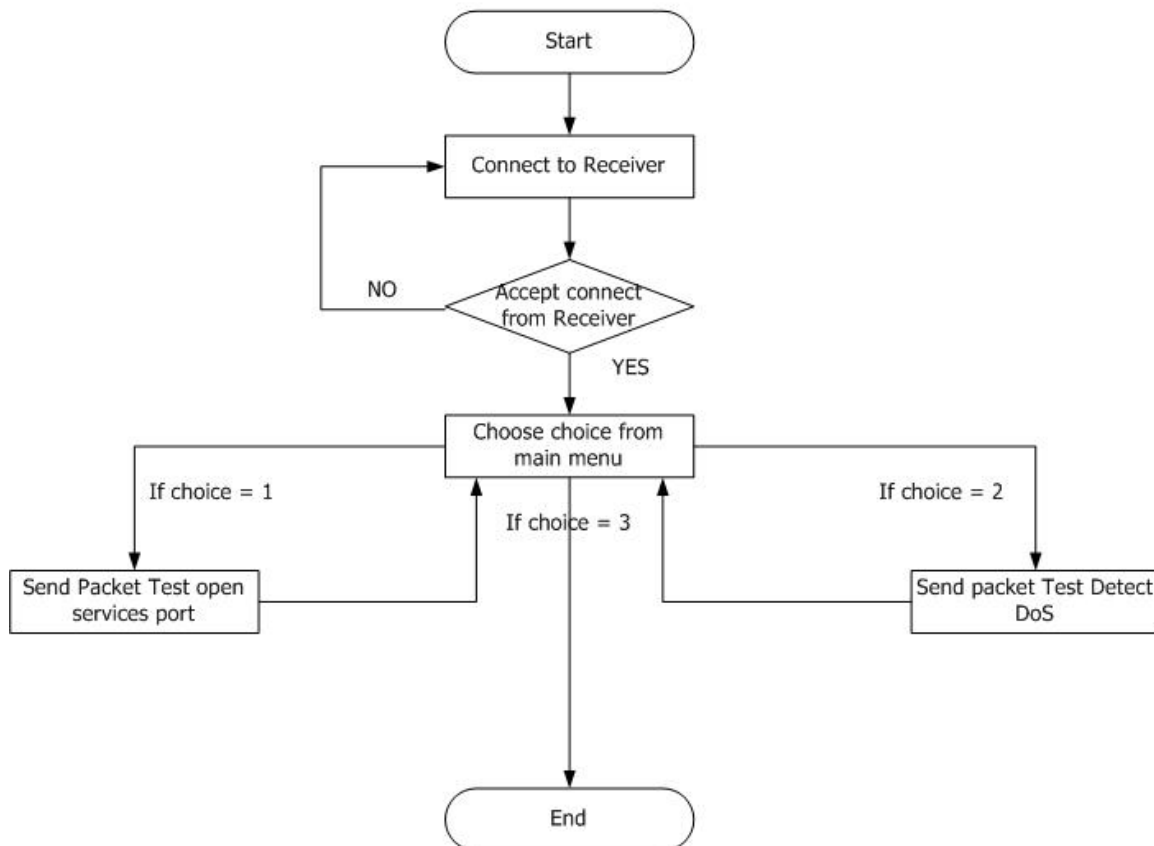
จากรูป จะเห็นว่าจะมีการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. ใช้ในการสร้างแพ็กเก็ตชนิดต่างๆ ที่จะใช้ส่งไปเพื่อตรวจสอบการทำงานของไฟร์วอลล์ (Traffic-Generator)
2. ใช้ดักจับแพ็กเก็ต ที่ส่งมาและนำแพ็กเก็ตที่จับได้ มาวิเคราะห์ผลการทำงานของไฟร์วอลล์ กับสัญญาณที่ได้จากอีกฝั่ง(Receiver)

1. Traffic Generator

หลักการทำงานก็คือ จะทำการสร้างแพ็กเก็ตตามโปรโตคอลต่างๆ โดยในโปรแกรมนี้อจะตรวจสอบถึงการเปิดให้บริการของไฟร์วอลล์ว่าให้บริการโปรโตคอลใดที่พอร์ตใดบ้าง ซึ่งจะมีการตรวจสอบอยู่ 3 โปรโตคอลคือ TCP, UDP และ ICMP และนอกจากนี้ก็จะทำการจำลองการสร้างสถานะการการถูกโจมตีให้ปิดการให้บริการ (Denial of Services) ในแบบต่างๆ เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบความสามารถในการป้องกันการโจมตีให้ปิดให้บริการในบางชนิดเช่นแลนดแอทแทค ฯลฯ เป็นต้น

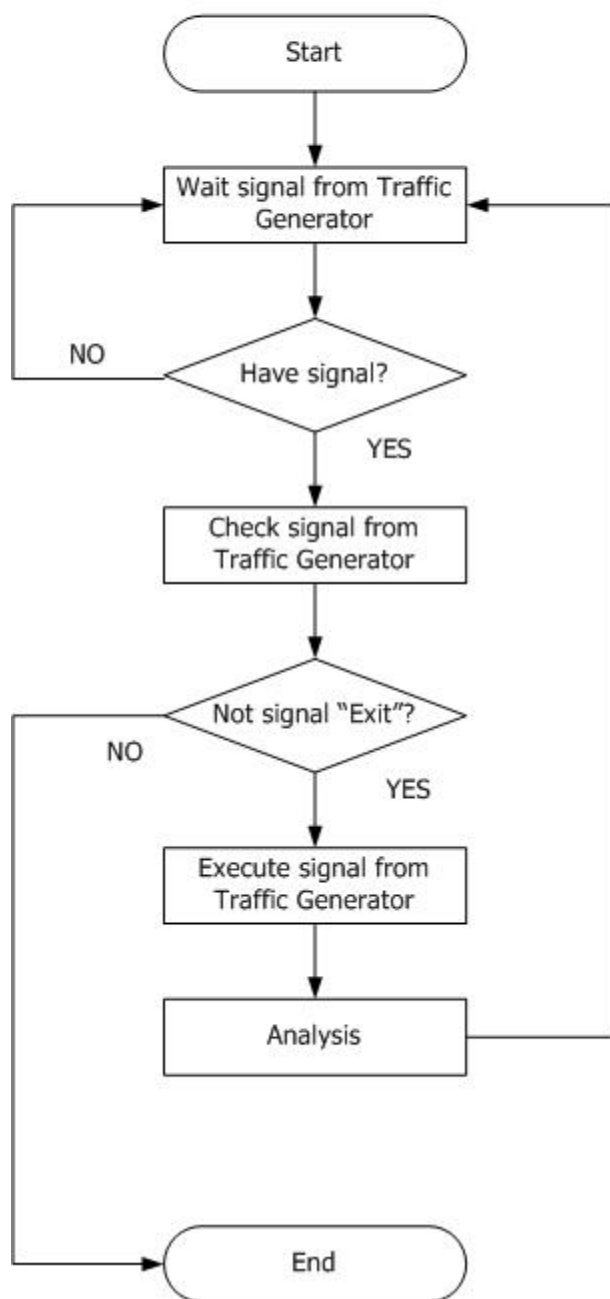
แสดงขั้นตอนการทำงานของตัว Traffic Generator



รูปที่ 6-2แสดงขั้นตอนการทำงานของ Traffic Generator

2. Receiver

หลักการทำงานก็คือจะเปิดการทำงานไว้รอรับสัญญาณต่างๆที่ส่งมาจากฝั่ง Traffic Generator และเมื่อได้รับสัญญาณก็จะตรวจสอบดูว่าได้รับสัญญาณอะไร เพื่อที่จะนำมาใช้ในการควบคุมการทำงาน ซึ่งการทำงานจนกว่าจะได้รับสัญญาณสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม และเมื่อได้รับสัญญาณสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมเมื่อใดก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์การทำงานของไฟร์วอลล์และจัดทำเป็นรีพอร์ตเพื่อให้ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมระบบนำไปตรวจสอบดูว่าไฟร์วอลล์มีจุดบกพร่องตรงไหนและสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่

แสดงขั้นตอนการทำงานของตัว Receiver

รูปที่ 6-3 แสดงการทำงานของ Receiver

6.2 ขั้นตอนการศึกษา

ในขั้นแรก ได้ทำการศึกษาการทำงานของ การติดต่อสื่อสาร บน เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ศึกษาการทำงาน PROTOCOL TCP/IP เพื่อ เข้าใจหลักการติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์

ในขั้นที่2 ได้ทำการศึกษาการทำงานของ FIREWALL ชนิดต่างๆ เพื่อจะได้เข้าใจหลักการทำงานของ FIREWALL และ การCONFIG POLICY ให้กับ FIREWALL

ในขั้นที่3 ได้ทำการศึกษา วิธีการสร้าง PACKET ข้อมูล บนพื้นฐาน PROTOCOL TCP ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้น ก็ได้ศึกษาการดักจับ PACKET ไปพร้อมกันด้วย

ในขั้นที่4 ได้ศึกษา PACKET ที่เป็นรูปแบบ การโจมตี เพื่อให้ปิดให้บริการ หรือ Dos เพื่อนำมาใช้ในการ ทดสอบ POLICY FIREWALL ไปในตัวอีกด้วย

6.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- สร้าง โปรแกรม ส่วนที่ทำหน้าที่สร้าง PACKET ให้มีรูปแบบต่างๆได้
- สร้าง ส่วน รับPACKET เพื่อทำหน้าที่รับ PACKET ที่ส่งมาจากส่วน สร้าง PACKET
- สร้างส่วน รายงานผลเพื่อรายงานผลให้ user ทราบว่า POLICY ของFIREWALL เป็นดังที่ต้องการหรือไม่
- สร้างส่วนควบคุมให้คอยควบคุมการทำงานของทั้งสองฝั่ง
- เพิ่มเติมรูปแบบต่างๆให้กับ โปรแกรมให้โปรแกรม ตรวจสอบได้หลากหลายขึ้น
- ทดสอบการทำงาน กับ FIREWALL จริง และตรวจสอบข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไข